

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - YBS BÖLÜMÜ

VTYS - İLERİ DÜZEY SQL ZORLAMA SORULARI

Not: Bu sorular aynı Calisanlar, Projeler ve Gorevler tabloları üzerinden cevaplanacaktır. Soruların çoğu tek bir doğru cevaba sahip olsa da, sonuca ulaşmak için farklı SQL yöntemleri kullanılabilir.

BÖLÜM 1: Alt Sorgular ve İlişkili Sorgular (Correlated Subqueries)

Soru 1 (ZOR): Kendi departmanındaki çalışanların maaş ortalamasından daha yüksek maaş alan personelleri, maaşları ve departman ortalamalarıyla birlikte listeleyiniz.

İpucu: Dışarıdaki tablonun her satırı için içerideki ortalamayı yeniden hesaplamanız gerekir.

```
SQL
SELECT
  C.AdSoyad,
  C.Maas,
  C.Department,
  (SELECT AVG(Maas) FROM Calisanlar WHERE Department = C.Department) AS DeptOrtalamasi
FROM Calisanlar C
WHERE C.Maas > (SELECT AVG(Maas) FROM Calisanlar WHERE Department = C.Department);
```

Soru 2 (ZOR): En az iki farklı projede görev alan çalışanların adını ve çalıştıkları toplam proje sayısını bulunuz.

```
SQL
SELECT C.AdSoyad, COUNT(G.ProjeID) AS ProjeSayisi
FROM Calisanlar C
JOIN Gorevler G ON C.CalisanID = G.CalisanID
GROUP BY C.AdSoyad
HAVING COUNT(G.ProjeID) >= 2;
```

Soru 3 (ÇOK ZOR): Hiçbir 'Yazılım' departmanı çalışanının görev almadığı projelerin adını listeleyiniz. (NOT EXISTS veya NOT IN kullanın).

```
SQL
SELECT ProjeAdi
FROM Projeler P
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM Gorevler G
  JOIN Calisanlar C ON G.CalisanID = C.CalisanID
  WHERE G.ProjeID = P.ProjeID AND C.Department = 'Yazılım'
);
```

Soru 4 (ZOR): Şirketteki en yüksek 2. maaşı alan personeli bulunuz. (Sadece tek bir isim dönecek).

SQL

```
SELECT TOP 1 AdSoyad, Maas
FROM Calisanlar
WHERE Maas < (SELECT MAX(Maas) FROM Calisanlar)
ORDER BY Maas DESC;
-- Alternatif (OFFSET-FETCH destekleyen sistemler için):
-- SELECT AdSoyad FROM Calisanlar ORDER BY Maas DESC OFFSET 1 ROWS FETCH NEXT 1
ROW ONLY;
```

Soru 5 (MANTIK): Çalışanların çalışma saatlerine göre bir "Efor Skoru" oluşturulacaktır. Toplam saati 40 ve üzeri olanlara 'Yüksek', 20-39 arasına 'Orta', 20 altına 'Düşük' yazan sorguyu oluşturunuz (CASE WHEN).

SQL

```
SELECT
    C.AdSoyad,
    SUM(G.CalismaSaati) as ToplamSaat,
    CASE
        WHEN SUM(G.CalismaSaati) >= 40 THEN 'Yüksek Performans'
        WHEN SUM(G.CalismaSaati) BETWEEN 20 AND 39 THEN 'Orta Performans'
        ELSE 'Düşük Performans'
    END AS EforSkoru
FROM Calisanlar C
LEFT JOIN Gorevler G ON C.CalisanID = G.CalisanID
GROUP BY C.AdSoyad;
```

BÖLÜM 2: Analitik Fonksiyonlar ve Karmaşık Hesaplamalar

Soru 6 (ZOR): Her çalışanın maaşının, şirketteki toplam maaş bütçesine oranını (yüzde olarak) hesaplayınız.

SQL

```
SELECT
    AdSoyad,
    Maas,
    (Maas * 100.0 / (SELECT SUM(Maas) FROM Calisanlar)) AS YuzdelikPay
FROM Calisanlar;
```

Soru 7 (ÇOK ZOR): Her projede en çok saat çalışan personeli (veya personelleri) bulunuz.

İpucu: Önce her projedeki maksimum saati bulmalı, sonra eşleştirmelisiniz.

SQL

```
SELECT P.ProjeAdi, C.AdSoyad, G.CalismaSaati
FROM Gorevler G
JOIN Projeler P ON G.ProjeID = P.ProjeID
JOIN Calisanlar C ON G.CalisanID = C.CalisanID
WHERE G.CalismaSaati = (
    SELECT MAX(CalismaSaati)
    FROM Gorevler
    WHERE ProjeID = G.ProjeID
);
```

Soru 8 (ZOR): Çalıştığı projelerin toplam bütçesi, kendi maaşının 20 katından fazla olan çalışanları listeleyiniz.

SQL

```
SELECT C.AdSoyad, C.Maas, SUM(P.Butce) AS YonettigiButce
FROM Calisanlar C
JOIN Gorevler G ON C.CalisanID = G.CalisanID
JOIN Projeler P ON G.ProjeID = P.ProjeID
GROUP BY C.AdSoyad, C.Maas
HAVING SUM(P.Butce) > (C.Maas * 20);
```

Soru 9 (ZOR - String): Çalışanların Ad ve Soyadlarını ayırarak, sadece Ad bilgisini (ilk boşluğa kadar olan kısım) büyük harflerle listeleyiniz.

Not: Veritabanına göre SUBSTRING/CHARINDEX veya LEFT fonksiyonları değişebilir. Standart SQL:

SQL

```
SELECT
    UPPER(SUBSTRING(AdSoyad, 1, CHARINDEX(' ', AdSoyad) - 1)) AS SadeceAd
FROM Calisanlar;
```

Soru 10 (ZOR - Cross Join): Hangi çalışan hangi projede **GÖREV ALMAMAKTADIR?** (Olası tüm çalışan-proje eşleşmelerinden, var olanları çıkarınız).

SQL

```
SELECT C.AdSoyad, P.ProjeAdi
FROM Calisanlar C
CROSS JOIN Projeler P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Gorevler G
    WHERE G.CalisanID = C.CalisanID AND G.ProjeID = P.ProjeID
);
```

BÖLÜM 3: İleri Analiz ve Simülasyon

Soru 11 (ÇOK ZOR): Şirket her proje için "Saatlik İşçilik Maliyeti"ni hesaplamak istiyor. Basitlik adına her çalışanın saatlik ücretini (Maaş / 225) olarak varsayın. Her projenin şirkete olan tahmini işçilik maliyetini hesaplayınız.

SQL

```
SELECT
    P.ProjeAdi,
    SUM((C.Maas / 225) * G.CalismaSaati) AS TahminiMaliyet
FROM Projeler P
JOIN Gorevler G ON P.ProjeID = G.ProjeID
JOIN Calisanlar C ON G.CalisanID = C.CalisanID
GROUP BY P.ProjeAdi;
```

Soru 12 (ZOR): "Ahmet Yılmaz" ile aynı projelerde çalışan diğer arkadaşlarını (Ahmet hariç) listeleyiniz.

SQL

```
SELECT DISTINCT C.AdSoyad
FROM Calisanlar C
JOIN Gorevler G ON C.CalisanID = G.CalisanID
```

```
WHERE G.ProjeID IN (
    SELECT ProjeID FROM Gorevler
    WHERE CalisanID = (SELECT CalisanID FROM Calisanlar WHERE AdSoyad = 'Ahmet Yılmaz')
)
AND C.AdSoyad <> 'Ahmet Yılmaz';
```

Soru 13 (ZOR): Her departmanın en düşük maaş alan çalışanını bulunuz ve maaşını o departmandaki en yüksek maaşla karşılaştırarak aradaki farkı yazdırınız.

```
SQL
SELECT
    Departman,
    MIN(Maas) as EnDusukMaas,
    MAX(Maas) as EnYuksekMaas,
    (MAX(Maas) - MIN(Maas)) as Fark
FROM Calisanlar
GROUP BY Departman;
```

Soru 14 (ZOR): Görev tablosunda kaydı olan ancak Projeler tablosunda karşılığı olmayan (Hatalı veri/Yetim kayıt) kayıt var mı kontrol eden sorguyu yazınız. (LEFT JOIN ile NULL kontrolü).

```
SQL
SELECT G.*
FROM Gorevler G
LEFT JOIN Projeler P ON G.ProjeID = P.ProjeID
WHERE P.ProjeID IS NULL;
```

Soru 15 (MANTIK): Projelerin bütçelerine göre sınıflandırma yapınız: 500.000 üstü 'Büyük', 200.000-500.000 arası 'Orta', altı 'Küçük'. Sonra her sınıfta kaç proje olduğunu sayınız.

```
SQL
SELECT
    CASE
        WHEN Butce > 500000 THEN 'Büyük Proje'
        WHEN Butce BETWEEN 200000 AND 500000 THEN 'Orta Proje'
        ELSE 'Küçük Proje'
    END AS ProjeSinifi,
    COUNT(*) as Adet
FROM Projeler
GROUP BY
    CASE
        WHEN Butce > 500000 THEN 'Büyük Proje'
        WHEN Butce BETWEEN 200000 AND 500000 THEN 'Orta Proje'
        ELSE 'Küçük Proje'
    END;
```

BÖLÜM 4: Güncelleme ve Veri Temizliği (DML)

Soru 16 (ZOR - UPDATE JOIN): Toplam çalışma saati 40'ın üzerinde olan çalışanların maaşına %15 zam yapan UPDATE komutunu yazınız.

```
SQL
UPDATE Calisanlar
SET Maas = Maas * 1.15
```

```
WHERE CalisanID IN (  
    SELECT CalisanID FROM Gorevler  
    GROUP BY CalisanID  
    HAVING SUM(CalismaSaati) > 40  
);
```

Soru 17 (ZOR): Sadece tek bir çalışanın görev aldığı projeleri (yalnız çalışılan projeleri) listeleyniz.

```
SQL  
SELECT P.ProjeAdi  
FROM Projeler P  
JOIN Gorevler G ON P.ProjeID = G.ProjeID  
GROUP BY P.ProjeAdi  
HAVING COUNT(G.CalisanID) = 1;
```

Soru 18 (ZOR): Çalışanların isimlerini uzunluğuna (harf sayısına) göre sıralayınız. Eşitlik durumunda alfabetik sıralayın.

```
SQL  
SELECT AdSoyad, LEN(AdSoyad) as Uzunluk  
FROM Calisanlar  
ORDER BY LEN(AdSoyad) DESC, AdSoyad ASC;
```

Soru 19 (ÇOK ZOR): Şirketteki maaş sıralamasında (Rank), departman ayrımı yapmaksızın 3. sıradaki kişinin tüm bilgilerini getiriniz. (Window Function veya Top/Limit hilesi ile).

```
SQL  
-- Yöntem 1: Window Function (SQL Server / PostgreSQL / Oracle)  
SELECT * FROM (  
    SELECT *, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY Maas DESC) as Sira  
    FROM Calisanlar  
) T WHERE Sira = 3;  
  
-- Yöntem 2: Klasik Yöntem (Her veritabanında çalışır)  
SELECT TOP 1 * FROM Calisanlar  
WHERE Maas < (  
    SELECT MIN(Maas) FROM (  
        SELECT TOP 2 Maas FROM Calisanlar ORDER BY Maas DESC  
    ) AS Top2  
) ORDER BY Maas DESC;
```

Soru 20 (FİNAL SORUSU): Tüm çalışanların ortalama çalışma saatinin üzerinde çalışanların, çalıştıkları projelerin bütçelerinin toplamını bulunuz.

```
SQL  
SELECT SUM(P.Butce) as ToplamEtkilenenButce  
FROM Gorevler G  
JOIN Projeler P ON G.ProjeID = P.ProjeID  
WHERE G.CalisanID IN (  
    SELECT CalisanID  
    FROM Gorevler  
    GROUP BY CalisanID  
    HAVING SUM(CalismaSaati) > (  
        SELECT AVG(CalismaSaati) FROM Gorevler  
    )  
);
```

